

WebSDK3.4_ 无插件开发包

编程指南

声 明

非常感谢您购买我公司的产品，如果您有什么疑问或需要请随时联系我们。

- 我们已尽量保证手册内容的完整性与准确性，但也不免出现技术上不准确、与产品功能及操作不相符或印刷错误等情况，如有任何疑问或争议，请以我司最终解释为准。
- 产品和手册将实时进行更新，恕不另行通知。
- 本手册中内容仅为用户提供参考指导作用，请以开发包实际内容为准。

目 录

声 明	I
目 录	II
1 简介	1
1.1 内容简介	1
1.2 支持设备	1
1.3 运行环境	1
2 版本更新	3
3 错误码及说明	4
3.1 异常事件代码	4
3.2 错误码	错误!未定义书签。
4 函数调用顺序	5
5 函数说明	6
5.1 无插件初始化	6
5.1.1 检查浏览器是否支持无插件	6
5.1.2 Web 无插件初始化（包含插件事件注册）	6
5.1.3 嵌入播放无插件	7
5.2 获取设备信息	8
5.2.1 登录设备	8
5.2.2 登出设备	9
5.2.3 获取设备基本信息	9
5.2.4 获取模拟通道	10
5.2.5 获取数字通道	11
5.2.6 获取零通道	12
5.2.7 录像搜索	13
5.2.8 获取语音对讲通道	14
5.2.9 获取端口	15
5.2.10 设置码流加密秘钥	15
5.3 播放及播放控制	15
5.3.1 开始预览	15
5.3.2 开始回放	16
5.3.3 停止播放	18
5.3.4 停止播放全部窗口	18
5.3.5 暂停	18
5.3.6 恢复播放	19
5.3.7 减速播放	19
5.3.8 加速播放	20
5.3.9 获取 OSD 时间	20
5.3.10 打开声音	20
5.3.11 关闭声音	21
5.3.12 设置音量	21
5.3.13 抓图	21

5.3.14	画面分割	22
5.4	录像	22
5.4.1	开始录像	22
5.4.2	停止录像	22
5.5	录像下载	23
5.5.1	开始下载	23
5.5.2	开始按时间下载	23
5.6	云台控制	24
5.6.1	云台控制	24
5.6.2	设置预置点	24
5.6.3	调用预置点	24
5.7	图像放大	25
5.7.1	开启电子放大	25
5.7.2	关闭电子放大	25
5.7.3	开启 3D 放大	25
5.7.4	关闭 3D 放大	26
5.7.5	全屏播放	26
5.8	设备维护	26
5.8.1	导出配置参数	26
5.8.2	导入配置参数	26
5.8.3	恢复默认参数	27
5.8.4	设备重启	27
5.8.5	开始异步升级	28
5.8.6	获取升级进度	28
5.8.7	重连	28
5.9	插件信息维护	29
5.9.1	获取播放窗口信息	29
5.10	其它	29
5.10.1	发送 HTTP 请求	29
5.10.2	获取叠加信息	30

1 简介

1.1 内容简介

WebSDK3.4 无插件开发包基于海康威视无插件视频库开发，接口封装于 javascript 脚本，以 javascript 接口形式提供用户集成，支持网页上实现预览、回放、云台控制等功能。该控件开发包仅支持 B/S 网页开发，不适用于 C/S 开发。

1.2 支持设备

WebSDK3.4_无插件开发包支持我司多种设备，包括 DVR、NVR、DVS、网络摄像机、网络球机等，设备需要支持 ISAPI 协议。

1.3 运行环境

设备：使用前请确认设备是否支持 **WebSocket** 取流，如不支持则无法使用本开发包。

操作系统：Windows 10 以上、麒麟银河、统信 UOS、麒麟海光、麒麟龙芯等；

硬件：内存 > 8G；

硬解要求：(a) window10/window11；(b) Chromium 内核 91+，不支持 ie 浏览器；(c) 显卡要求独显：GPU NVIDIA GTX950 以上、AMD RX460 及以上 集显：GPU Intel HD4400, HD515 及以上，AMD Radeon R7, Vega M 及以上、Apple M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra 及以上；

软解要求：(a) window10/window11；(b) Chromium 内核 91+，不支持 ie 浏览器；

性能最佳方案：最新版本谷歌浏览器 + 使用 https + 独立显卡。注：https 下需要开启跨域隔离头。

具体数据参考：

https协议 开启跨域隔离头

视频编码格式	分辨率	视频参数(bps*fps)	解码路数 系统：Win10	解码路数 系统：Win10	解码路数 系统：Win10
			ntel® Core™ i3-12100 显卡:Intel® UHD Graphics 730	Intel® Core™ i5-12500 显卡:GTX 1050Ti	CPU:Intel® Core™ i7-12700 显卡:RTX 3060Ti
H265	1080P	4M * 25	3	5	16
H265	720P	2M * 25	8	12	16
H264	1080P	4M * 25	3	5	16
H264	720P	2M * 25	8	12	16

http协议

视频编码格式	分辨率	视频参数(bps*fps)	解码路数 系统：Win10	解码路数 系统：Win10	解码路数 系统：Win10
			ntel® Core™ i3-12100 显卡:Intel® UHD Graphics 730	Intel® Core™ i5-12500 显卡:GTX 1050Ti	CPU:Intel® Core™ i7-12700 显卡:RTX 3060Ti
H265	1080P	4M * 25	1	5	16
H265	720P	2M * 25	3	12	16
H264	1080P	4M * 25	3	5	16
H264	720P	2M * 25	8	12	16

2 版本更新

V 3.4.0

1. 无插件版本升级，性能优化。

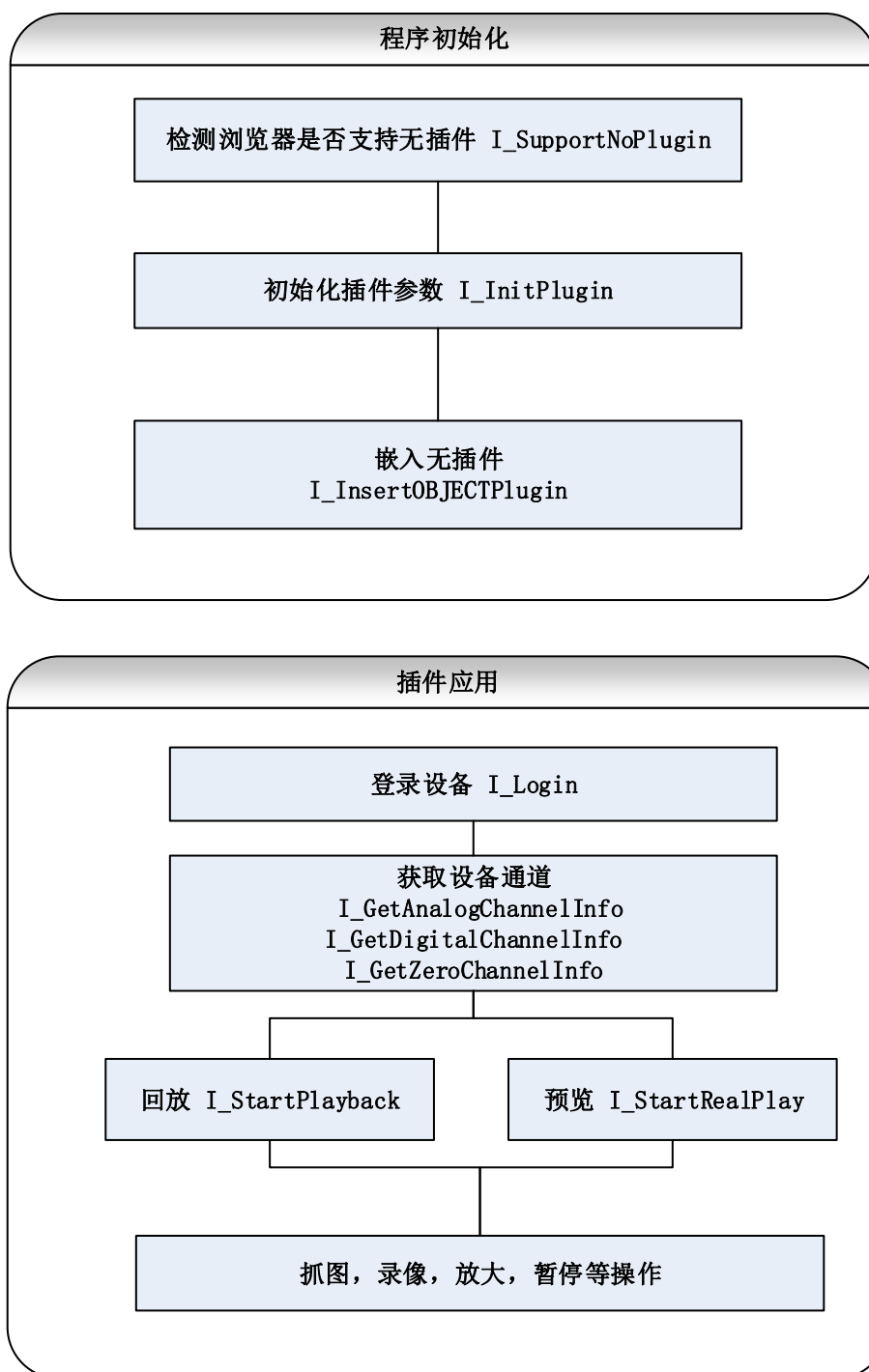
3 错误码及说明

3.1 异常事件代码

异常事件回调在用户传入的回调函数中处理，第一个参数为事件代码（回放异常，回放停止和硬盘空间不足），第二个参数为事件发生的窗口号。

事件名称	代码	说明
PLUGIN_EVENTTYPE_PLAYABNORMAL	0	回放异常
PLUGIN_EVENTTYPE_PLAYBACKSTOP	2	回放停止
PLUGIN_EVENTTYPE_AUDIOTALKFAIL	3	语音对讲失败
PLUGIN_EVENTTYPE_NOFREESPACE	21	硬盘空间不足（录像）

4 函数调用顺序



5 函数说明

5.1 无插件初始化

5.1.1 检查浏览器是否支持无插件

函数： `I_SupportNoPlugin()`

功能： 检查浏览器是否支持无插件，Chromium 内核需要大于 90。

参数： 无

返回值： `true`: 支持无插件，`false` 不支持无插件

5.1.2 Web 无插件初始化（包含插件事件注册）

函数： `I_InitPlugin(szWidth, szHight, options)`

功能： 初始化插件的各种属性

参数： `szWidth` 插件的宽度（单位为“px”， 100%表示撑满插件容器）

`szHight` 插件的高度（单位为“px”， 100%表示撑满插件容器）

`options` 可选参数对象：

`szColorProperty` 插件的背景颜色。表示插件的背景颜色，子窗口的背景颜色，子窗口的边框颜色，子窗框选中的边框颜色。插件中有一套自己的默认颜色。

`szOcxClassId` ocx 插件的 ID， OEM 时可以修改对应 ID 来实现开发包绑定不同的插件，默认为海康 WEB3.0 插件（无插件不支持该参数）

`szMimeType` 非 IE 插件的 MIMETYPE， OEM 时可以修改对应 ID 来实现开发包绑定不同的插件，默认为海康 WEB3.0 插件

`iWndowType` 分屏类型： 1- 1*1， 2- 2*2， 3- 3*3， 4- 4*4 默认值为 1， 单画面

`bWndFull` 单窗口双击全屏， 默认支持， `true`(支持)， `false`(不支持)。（无插件默认 `true` 不支持修改）(最大显示数值为 4*4 分割， 数字超过 4 返回 16 分割)

`iPlayMode` 播放模式， 默认值为 2， 正常播放模式。暂不支持其它模式。

`bDebugMode` JS 调试模式， 控制台打印调试信息， `true`(开启)， `false`(关闭)

cbSelWnd	窗口选中事件回调函数，只包含一个字符串参数，里面的值是 XML
cbEvent	插件事件回调函数，有三个参数，第一个参数是事件类型，第二个参数是窗口号（无插件不支持该回调）
iPackageType	封装格式，2-PS 格式 11-MP4 格式。（无插件不支持该参数）
cbDoubleClickWnd	窗口双击回调函数，有两个参数，第一个参数是窗口号，第二个参数是是否全屏（无插件不支持该回调）
cbRemoteConfig	远程配置库关闭回调（无插件不支持该回调）
cbInitPluginComplete	插件初始化完成回调，必须要定义
cbPluginErrorHandler	插件错误回调
cbPerformanceLack	性能不足回调
cbSecretKeyError	码流加密密钥错误回调

返回值：无

说明： szColorProperty 的格式为：

"plugin-background:ffffff; sub-background:ffffff; sub-border:ffffff; sub-border-select:ffffff"

表示插件的背景颜色，插件子窗口的背景颜色，窗口边框的颜色，窗口边框选中后的颜色。

cbSelWnd 是窗口选中事件的回调函数，用户可以传入函数，选中窗口后，开发包会自动调用这个函数，参数是一个 XML，格式如下：

```
<?xml version="1.0"?>
<RealPlayInfo>
  <SelectWnd>0</SelectWnd> //触发事件的窗口号，从0开始
</RealPlayInfo>
```

cbEvent 是插件的异常事件回调函数，有三个参数，第一个参数是事件类型(具体值在异常事件回调中有说明)，第二个是触发事件的窗口号。

5.1.3 嵌入播放无插件

函数： I_InsertOBJECTPlugin(szContainerID)

功能： 在 HTML DOM 元素中插入播放插件

参数: szContainerID 插件容器的 ID, HTML 的 DOM 元素

返回值: 成功返回 0, 失败返回-1

5.2 获取设备信息

5.2.1 登录设备

函数: I_Login(szIP, iPrototocol, iPort, szUserName, szPassword, options)

功能: 登录设备

参数:	szIP	设备的 IP 地址或者普通域名(比如花生壳域名)
	iPrototocol	http 协议, 1 表示 http 协议 2 表示 https 协议
	iPort	登录设备的 http/https 端口号, 根据 iPrototocol 选择传入不同的端口
	szUserName	登录用户名称
	szPassword	用户密码
	options	可选参数对象:
	async	http 交互方式, true 表示异步, false 表示同步
	cgi	CGI 协议选择, 1 表示 ISAPI, 如果不传这个参数, 会自动选择一种设备支持的协议.
	success	成功回调函数, 有一个参数, 表示返回的 XML 内容。
	error	失败回调函数, 有两个参数, 第一个是 http 状态码, 第二个是设备返回的 XML(可能为空)

返回值: 无

说明: 调用该函数登录设备, 如果登录成功, 即选定了 http/https 协议, 以及 ISAPI 协议, 以后都采用选定好的协议和设备进行交互。交互成功, 会调用户成功回调函数, 失败则调用失败回调函数。

示例:

```
var iRet = WebVideoCtrl.I_Login(szIP, 1, szPort, szUsername, szPassword, {
    success: function(xmlDoc) { //成功的回调函数
        showOPInfo(szIP + " 登录成功! ");
        $("#ip").prepend("<option value='" + szIP + "'>" + szIP + "</option>");
        setTimeout(function () {
```

```
        $("#ip").val(szIP);

        getChannelInfo();

    }, 10);

},

error: function() { //失败的回调函数

    showOPInfo(szIP + " 登录失败!");

}

});
```

5.2.2 登出设备

函数： I_Logout(szDeviceIdentify)

功能： 登出设备

参数： szDeviceIdentify 设备标识（IP_Port）

返回值：成功返回 0 ， 失败返回-1。

5.2.3 获取设备基本信息

函数： I_GetDeviceInfo(szDeviceIdentify, options)

功能： 获取设备基本信息

参数： szDeviceIdentify 设备标识（IP_Port）

options 可选参数对象：

async http 交互方式，true 表示异步，false 表示同步

success 成功回调函数，有一个参数，表示返回的 XML 内容。

error 失败回调函数，有两个参数，第一个是 http 状态码，第二个是设备返回的 XML(可能为空)

返回值：无

说明： 交互成功，调用用户成功回调函数，回调函数的第一个参数为设备信息的 XML。失败则调用失败回调函数。

XML 格式如下:

```
<DeviceInfo>

  <deviceName></deviceName>    //设备名称

  <deviceId></deviceId>         //设备 ID

  <deviceType></deviceType>     //设备类型（可能为空）

  <model></model>               //设备编号

  <serialNumber></serialNumber> //设备序列号

  <macAddress></macAddress>     //设备 MAC 地址

  <firmwareVersion></firmwareVersion>           //设备主控版本

  <firmwareReleasedDate></firmwareReleasedDate> //主控版本编码时间

  <encoderVersion></encoderVersion>             //设备编码版本

  <encoderReleasedDate></encoderReleasedDate>    //设备编码版本时间

</DeviceInfo>
```

5.2.4 获取模拟通道

函数: I_GetAnalogChannelInfo(szDeviceIdentify, options)

功能: 获取模拟通道信息

参数: szDeviceIdentify 设备标识 (IP_Port)

options 可选参数对象:

async http 交互方式, true 表示异步, false 表示同步

success 成功回调函数, 有一个参数, 表示返回的 XML 内容。

error 失败回调函数, 有两个参数, 第一个是 http 状态码, 第二个是设备返回的 XML(可能为空)

返回值: 无

说明: 交互成功, 调用用户成功回调函数, 回调函数的第一个参数为通道信息的 XML。失败则调用失败回调函数。

XML 格式如下:

```
<VideoInputChannelList>

  <VideoInputChannel>
```

```

        <id></id>                                //通道 ID
        <inputPort></inputPort>                  //通道号
        <videoInputEnabled></videoInputEnabled> //是否使能
        <name></name>                            //通道名
        <videoFormat></videoFormat>             //通道制式
    </VideoInputChannel>
</VideoInputChannelList>

```

5.2.5 获取数字通道

函数： I_GetDigitalChannelInfo(szDeviceIdentify, options)

功能： 获取数字通道信息

参数： szDeviceIdentify 设备标识（IP_Port）

options 可选参数对象：

async http 交互方式，true 表示异步，false 表示同步

success 成功回调函数，有一个参数，表示返回的 XML 内容。

error 失败回调函数，有两个参数，第一个是 http 状态码，第二个是设备返回的 XML(可能为空)

返回值： 无

说明： 交互成功，调用用户成功回调函数，回调函数的第一个参数为通道信息的 XML。失败则调用失败回调函数。

XML 格式如下：

```

<InputProxyChannelStatusList>
    <InputProxyChannelStatus>
        <id></id>                                //通道的 ID
        <sourceInputPortDescriptor>
            <proxyProtocol></proxyProtocol>      //接入协议
            <addressingFormatType></addressingFormatType> //IP 地址类型
            <ipAddress></ipAddress>                //IP 地址
            <managePortNo></managePortNo>         //管理端口号
        </sourceInputPortDescriptor>
    </InputProxyChannelStatus>
</InputProxyChannelStatusList>

```

```

        <srcInputPort></srcInputPort>           //IP 通道号
        <userName></userName>                   //接入的用户名
        <streamType></streamType>               //码流类型
        <online></online>                       //是否在线（true/false）
    </sourceInputPortDescriptor>
</InputProxyChannelStatus>
</InputProxyChannelStatusList>

```

5.2.6 获取零通道

函数： I_GetZeroChannelInfo(szDeviceIdentify, options)

功能： 获取零通道信息

参数： szDeviceIdentify 设备标识（IP_Port）

options 可选参数对象：

async http 交互方式，true 表示异步，false 表示同步

success 成功回调函数，有一个参数，表示返回的 XML 内容。

error 失败回调函数，有两个参数，第一个是 http 状态码，第二个是设备返回的 XML(可能为空)

返回值： 无

说明： 交互成功，调用用户成功回调函数，回调函数的第一个参数为通道信息的 XML。失败则调用失败回调函数。

XML 格式如下：

```

<ZeroVideoChannelList>
    <ZeroVideoChannel>
        <id>1</id>           //通道 ID
        <enabled>true</enabled> //是否使能
        <inputPort>1</inputPort> //通道 ID
    </ZeroVideoChannel>
</ZeroVideoChannelList>

```


5.2.7 录像搜索

函数: `I_RecordSearch(szDeviceIdentify, iChannelID, szStartTime, szEndTime, options)`

功能: 录像搜索

参数: `szDeviceIdentify` 设备标识 (IP_Port)

`iChannelID` 通道 ID

`szStartTime` 开始时间: 如: 2013-12-23 00:00:00

`szEndTime` 结束时间: 如: 2013-12-23 23:59:59

`options` 可选参数对象:

`async` http 交互方式, `true` 表示异步, `false` 表示同步

`iSearchPos` 搜索录像的位置 (默认为 0), 0 表示返回结果的第 0-40 条, 40 表示 40-80 条, 依次类推

`success` 成功回调函数, 有一个参数, 表示返回的 XML 内容。

`error` 失败回调函数, 有两个参数, 第一个是 http 状态码, 第二个是设备返回的 XML(可能为空)

`iStreamType` 码流类型 1-主码流, 2-子码流, 默认主码流

返回值: 无

说明: 交互成功, 调用用户成功回调函数, 回调函数的第一个参数为录像信息的 XML。失败则调用失败回调函数。

注意: 录像搜索结果每次最多返回 40 条, 如果结果数量超过 40 条, 用户需要多次调用该接口, 并且设置一个搜索位置。

XML 格式如下:

```
<CMSearchResult>

  <responseStatus>true</responseStatus>

  <responseStatusStrg>MORE</responseStatusStrg>

  //根据这个标志来决定是否继续搜索。OK 表示已经搜索完成

  <numOfMatches>40</numOfMatches> //本次搜索返回的录像条数

  <matchList>

    <searchMatchItem>
```

```

<trackID>101</trackID>                //录像的 ID

<startTime>2013-12-23T03:06:58Z</startTime> //录像开始时间

<endTime>2013-12-23T03:16:57Z</endTime>  //录像结束时间


<playbackURI>rtsp://172.9.4.222/Streaming/tracks/101/?starttime=20131223T0306
58Z&endtime=20131223T031657Z&name=02000000076000101&size
=115665012</playbackURI>/*这个节点包含了录像开始时间,结束时间,录像名字,
录像大小等信息,录像下载时,需要传入这个值*/

<metadataDescriptor>motion</metadataDescriptor>/*录像类型: timing-定时录像,
motion-移动侦测录像, motionOrAlarm-动测或报警, motionAndAlarm-报警和动测,
manual-手动录像, smart-智能*/

</searchMatchItem>

</matchList>

</CMSearchResult>

```

5.2.8 获取语音对讲通道

函数: I_GetAudioInfo(szDeviceIdentify, options)

功能: 获取语音对讲通道信息

参数: szDeviceIdentify 设备标识 (IP_Port)

options 可选参数对象:

async http 交互方式, true 表示异步, false 表示同步

success 成功回调函数, 有一个参数, 表示返回的 XML 内容。

error 失败回调函数, 有两个参数, 第一个是 http 状态码, 第二个是设备返回的 XML(可能为空)

返回值: 无

说明: 交互成功, 调用用户成功回调函数, 回调函数的第一个参数为语音对讲通道信息的 XML。失败则调用失败回调函数。

XML 格式如下:

```
<TwoWayAudioChannelList>
```

```
<TwoWayAudioChannel>

    <id></id>           //通道 ID

    <enabled></enabled> //是否启用语音对讲

    <audioCompressionType></audioCompressionType> //音频编码

</TwoWayAudioChannel>

</TwoWayAudioChannelList>
```

5.2.9 获取端口

函数： I_GetDevicePort (szDeviceIdentify)

功能： 获取端口

参数： szDeviceIdentify 设备标识（IP_Port）

返回值：成功：端口对象 失败：null

5.2.10 设置码流加密密钥

函数： I_SetSecretKey (szSecretKey, iWndIndex)

功能： 设置码流加密密钥

参数： szSecretKey 密钥

iWndIndex 要设置加密的窗口号，如不传则默认使用当前选择窗口

返回值：成功：null 失败：null

5.3 播放及播放控制

5.3.1 开始预览

函数： I_StartRealPlay(szDeviceIdentify, options)

功能： 开始预览。只支持 H264、H265、smartH264、smartH265 编码格式。Demo 内置两种类型的按钮：直连模式与代理模式，是为了兼容不同设备对直连和代理方案的支持程度。设备对 ws 代理转发兼容不一，

有的设备不代理无法预览，设备只要能成功用其中一种预览、回放成功即可。

参数： `szDeviceIdentify` 设备标识（IP_Port）

`options` 可选参数对象：

<code>iWndIndex</code>	播放窗口，如果不传，则默认使用当前选择窗口播放（默认选中窗口 0）
<code>iStreamType</code>	码流类型 1-主码流，2-子码流，3-第三码流，默认使用主码流预览
<code>iChannelID</code>	播放通道号，默认通道 1
<code>bZeroChannel</code>	是否播放零通道，默认为 false
<code>iPort</code>	RTSP 端口号，可以选择传入，如果不传，开发包会自动判断设备的 RTSP 端口
<code>bProxy</code>	是否需要 websocket 代理。默认为 false。为 true 时，发出的 websocket 请求可以通过 Nginx 特定规则进行代理转发到设备，常用于用户不能直接访问设备网段时利用 Nginx 进行转发访问。在 HTTPS 下，需要置为 true。某些设备在 HTTP 下，也需要置为 true。
<code>success</code>	成功回调函数
<code>error</code>	失败回调函数

返回值：无

说明： 登录设备完成后才可以调用该函数。

5.3.2 开始回放

函数： `I_StartPlayback(szDeviceIdentify, options)`

功能： 开始回放。只支持 H264、H265、smarth264、smarth265 编码格式。Demo 内置两种类型的按钮：直连模式与代理模式，是为了兼容不同设备对直连和代理方案的支持程度。设备对 ws 代理转发兼容不一，有的设备不代理无法预览，设备只要能成功用其中一种预览、回放成功即可。

参数： `szDeviceIdentify` 设备标识（IP_Port）

`options` 可选参数对象：

iWndIndex	播放窗口，如果不传，则默认使用当前选择窗口播放（默认选中窗口 0）
szStartTime	开始时间，默认为当天 00:00:00，格式如：2013-12-23 00:00:00
szEndTime	结束时间，默认为当天 23:59:59，格式如：2013-12-23 23:59:59
iChannelID	播放通道号，默认通道 1
iPort	RTSP 端口号，可以选择传入，如果不传，开发包会自动判断设备的 RTSP 端口
oTransCodeParam	转码回放参数对象，传入此参数，将按照此对象中的编码参数进行转码回放（转码回放需要设备支持，如果不支持，则不要传入这个参数）。
iStreamType	码流类型 1-主码流，2-子码流，默认主码流
bProxy	是否需要 websocket 代理。默认为 false。为 true 时，发出的 websocket 请求可以通过 Nginx 特定规则进行代理转发到设备，常用于用户不能直接访问设备网段时利用 Nginx 进行转发访问。
success	成功回调函数
error	失败回调函数

返回值：无

说明：该接口为按时间回放接口，开发包目前只支持按时间回放，不支持按文件回放，不过用户可以搜索出录像，然后按照录像的开始时间和结束时间来回放。时间必须严格按照说明所示格式输入。

oTransCodeParam 是一个 javascript 对象：

```
{
    TransFrameRate: "16",
    TransResolution: "2",
    TransBitrate: "23"
}
```

TransFrameRate 表示帧率

取值范围：0-全部， 5-1， 6-2， 7-4， 8-6， 9-8， 10-10， 11-12， 12-16， 13-20， 14-15， 15-18， 16—22， 255-自动（和源一致）

TransResolution 表示分辨率

取值范围： 1-CIF(352*288/352*240)， 2-QCIF(176*144/176*120)， 3-4CIF(704*576/704*480) 或 D1(720*576/720*486)， 255-Auto(使用当前码流分辨率)

TransBitrate 表示码率

取值范围： 2-32K， 3-48k， 4-64K， 5-80K， 6-96K， 7-128K， 8-160k， 9-192K， 10-224K， 11-256K， 12-320K， 13-384K， 14-448K， 15-512K， 16-640K， 17-768K， 18-896K， 19-1024K， 20-1280K， 21-1536K， 22-1792K， 23-2048K， 24-3072K， 25-4096K， 26-8192K， 255- 自动（和源一致）

5.3.3 停止播放

函数： I_Stop(options)

功能： 停止播放（停止预览和停止回放统一使用该函数）

参数： options 可选参数对象：

iWndIndex	播放窗口号，可不传，表示操作当前选中窗口
success	成功回调函数
error	失败回调函数

返回值： 无

5.3.4 停止播放全部窗口

函数： I_StopAll()

功能： 停止播放全部窗口

参数： 无

返回值： Promise

5.3.5 暂停

函数： I_Pause(options)

功能： 暂停播放，回放时可以调用

参数: options 可选参数对象:

iWndIndex	播放窗口号, 可不传, 表示操作当前选中窗口
success	成功回调函数
error	失败回调函数

返回值: 无

5.3.6 恢复播放

函数: I_Resume(options)

功能: 恢复播放, 把播放状态从单帧/暂停恢复到正常播放状态

参数: options 可选参数对象:

iWndIndex	播放窗口号, 可不传, 表示操作当前选中窗口
success	成功回调函数
error	失败回调函数

返回值: 无

5.3.7 减速播放

函数: I_PlaySlow(options)

功能: 减速播放, 每调用一次, 播放速度降低一个等级, 插件最大支持 1/8 倍速到 8 倍速, 设备自身可能也有限制。目前设备正在陆续支持无插件慢放中。

参数: options 可选参数对象:

iWndIndex	播放窗口号, 可不传, 表示操作当前选中窗口
success	成功回调函数
error	失败回调函数

返回值: 无

5.3.8 加速播放

函数: `I_PlayFast(options)`

功能: 加速播放, 每调用一次, 播放速度增加一个等级, 插件最大支持 1/8 倍速到 8 倍速, 设备自身可能也有限制。目前设备正在陆续支持无插件快放中。

参数: `options` 可选参数对象:

<code>iWndIndex</code>	播放窗口号, 可不传, 表示操作当前选中窗口
<code>success</code>	成功回调函数
<code>error</code>	失败回调函数

返回值: 无

5.3.9 获取 OSD 时间

函数: `I_GetOSDTime(options)`

功能: 获取当前播放的码流的 OSD 时间, 可以用于制作回放进度

参数: `options` 可选参数对象:

<code>iWndIndex</code>	播放窗口号, 可不传, 表示操作当前选中窗口
<code>success</code>	成功回调函数, 有一个参数, 表示 OSD 时间。
<code>error</code>	失败回调函数

返回值: 无

5.3.10 打开声音

函数: `I_OpenSound(iWndIndex)`

功能: 打开声音

参数: `iWndIndex` 播放窗口号, 可不传, 表示操作当前选中窗口

返回值: Promise

5.3.11 关闭声音

函数: `I_CloseSound(iWndIndex)`

功能: 关闭声音

参数: `iWndIndex` 播放窗口号, 可不传, 表示操作当前选中窗口

返回值: Promise

5.3.12 设置音量

函数: `I_SetVolume(iVolume, iWndIndex)`

功能: 设置音量, 音量范围: 0-100

参数: `iVolume` 音量大小

`iWndIndex` 播放窗口号, 可不传, 表示操作当前选中窗口

返回值: Promise

5.3.13 抓图

函数: `I2_CapturePic(szPicName, options)`

功能: 抓取预览/回放图片, 保存到浏览器下载文件下中

参数: `szPicName` 图片文件名

`options` 可选参数对象:

`iWndIndex` 播放窗口号, 可不传, 表示操作当前选中窗口

`cbCallback` 回调函数, 传了图片就不会下载到本地, 而是获取图片的

`Uint8Array` 数据

返回值: 成功返回 0, 失败返回-1

说明: 抓图图片格式与接口调用时传的文件名有关: 如果文件名带有**.bmp** 后缀, 则抓取 **bmp** 图片; 如果不带则是 **jpg**。

5.3.14 画面分割

函数: `I_ChangeWndNum(iWndType)`

功能: 修改画面分割类型

参数: `iWndType` 画面分割类型: 1-1*1, 2-2*2, 3-3*3, 4-4*4 (最大显示数值为 4*4 分割, 数字超过 4 返回 16 分割)

返回值: Promise

5.4 录像

5.4.1 开始录像

函数: `I_StartRecord(szFileName, options)`

功能: 预览/回放录像, 保存录像到 PC 中, 路径在本地参数配置中

参数: `szFileName` 录像文件名称
`options` 可选参数对象:

<code>iWndIndex</code>	播放窗口号, 可不传, 表示操作当前选中窗口
<code>bDateDir</code>	是否创建日期文件夹 (<code>true</code> : 创建, <code>false</code> : 不创建), 默认 <code>true</code>
<code>success</code>	成功回调函数
<code>error</code>	失败回调函数

返回值: 无

5.4.2 停止录像

函数: `I_StopRecord(options)`

功能: 停止录像

参数: `options` 可选参数对象:

<code>iWndIndex</code>	播放窗口号, 可不传, 表示操作当前选中窗口
<code>success</code>	成功回调函数
<code>error</code>	失败回调函数

返回值: 无

5.5 录像下载

5.5.1 开始下载

函数： `I_StartDownloadRecord(szDeviceIdentify, szPlaybackURI, szFileName, options)`

功能： 调用该接口，可以下载存储在设备中的录像

参数： `szDeviceIdentify` 设备标识（IP_Port）

`szPlaybackURI` 录像 URL，这个 URL 在录像搜索中可以得到

`szFileName` 要下载录像录像名字

`options` 可选参数对象：

`bDateDir` 是否创建日期文件夹（true：创建，false：不创建），默认 true

返回值：成功返回一个大于等于 0 的下载 ID，失败返回-1 （无插件直接下载）

5.5.2 开始按时间下载

函数： `I_StartDownloadRecordByTime(szDeviceIdentify, szPlaybackURI, szFileName, szStartTime,szEndTime, options)`

功能： 调用该接口，可以下载存储在设备中的录像,需要设备能力支持

参数： `szDeviceIdentify` 设备标识（IP_Port）

`szPlaybackURI` 录像 URL，这个 URL 在录像搜索中可以得到

`szFileName` 要下载录像录像名字

`szStartTime` 开始时间

`szEndTime` 结束时间

`options` 可选参数对象：

`bDateDir` 是否创建日期文件夹（true：创建，false：不创建），默认 true

返回值：成功返回一个大于等于 0 的下载 ID，失败返回-1 （无插件直接下载）

5.6 云台控制

5.6.1 云台控制

函数: I_PTZControl(iPTZIndex, bStop, options)

功能: 云台方向控制

参数:	iPTZIndex	操作类型（1-上, 2-下, 3-左, 4-右, 5-左上, 6-左下, 7-右上, 8-右下, 9-自转, 10-调焦+, 11-调焦-, 12-F 聚焦+, 13-聚焦-, 14-光圈+, 15-光圈-）
	bStop	是否停止 iPTZIndex 指定的操作, true false
	options	可选参数对象
	iWndIndex	窗口号, 默认为当前选中窗口
	iPTZSpeed	云台速度, 默认为 4
	success	成功回调函数
	error	失败回调函数

返回值: 无

5.6.2 设置预置点

函数: I_SetPreset(iPresetID, options)

功能: 设置预置点

参数:	iPresetID	预置点 ID
	options	可选参数对象
	iWndIndex	窗口号, 默认为当前选中窗口
	success	成功回调函数
	error	失败回调函数

返回值: 无

5.6.3 调用预置点

函数: I_GoPreset(iPresetID, options)

功能: 调用预置点

参数:	iPresetID	预置点 ID
	options	可选参数对象
	iWndIndex	窗口号，默认为当前选中窗口
	success	成功回调函数
	error	失败回调函数

返回值: 无

5.7 图像放大

5.7.1 开启电子放大

函数: `I_EnableEZoom(iWndIndex)`

功能: 开启电子放大。开启后，在窗口中鼠标左键拖动从左上到右下是放大，右下到左上为缩小。

参数: `iWndIndex` 播放窗口号，可不传，表示操作当前选中窗口

返回值: Promise

5.7.2 关闭电子放大

函数: `I_DisableEZoom(iWndIndex)`

功能: 关闭电子放大

参数: `iWndIndex` 播放窗口号，可不传，表示操作当前选中窗口

返回值: Promise

5.7.3 开启 3D 放大

函数: `I_Enable3DZoom(iWndIndex)`

功能: 开启 3D 放大。开启后，在窗口中鼠标左键拖动方向从左上到右下是放大，右下到左上为缩小。

参数: `iWndIndex` 播放窗口号，可不传，表示操作当前选中窗口

返回值: Promise

5.7.4 关闭 3D 放大

函数: `I_Disable3DZoom(iWndIndex)`

功能: 关闭 3D 放大

参数: `iWndIndex` 播放窗口号, 可不传, 表示操作当前选中窗口

返回值: Promise

5.7.5 全屏播放

函数: `I_FullScreen(bFull)`

功能: 全屏播放

参数: `bFull` 是否全屏: `true`-全屏 `false`-退出全屏

返回值: Promise

5.8 设备维护

5.8.1 导出配置参数

函数: `I_ExportDeviceConfig(szDeviceIdentify, szDevicePassWord)`

功能: 导出设备的配置参数, 该接口会自动弹出路径选择框

参数: `szDeviceIdentify` 设备标识 (IP_Port)

`szDevicePassWord` 导出密码

返回值: Promise

5.8.2 导入配置参数

函数: `I_ImportDeviceConfig(szDeviceIdentify, szFileName)`

功能: 导入设备的配置参数, 该接口会自动弹出文件选择框。导入配置参数后设备可能会重启。

参数: `szDeviceIdentify` 设备标识 (IP_Port)

`szFileName` 配置文件路径

返回值: Promise

5.8.3 恢复默认参数

函数: `I_RestoreDefault(szDeviceIdentify, szMode, options)`

功能: 恢复设备的默认参数

参数: `szDeviceIdentify` 设备标识 (IP_Port)

`szMode` 恢复类型: `basic`-简单恢复 `full`-完全恢复

`options` 可选参数对象

`success` 成功回调函数, 有一个参数, 表示返回的 XML 内容。

`error` 失败回调函数, 有两个参数, 第一个是 `http` 状态码, 第二个是设备返回的 XML(可能为空)

返回值: 无

说明: 恢复完默认参数后, 设备需要 重启。完全恢复默认参数会将所有的用户信息也恢复到设备的默认值。

5.8.4 设备重启

函数: `I_Restart(szDeviceIdentify, options)`

功能: 设备重启

参数: `szDeviceIdentify` 设备标识 (IP_Port)

`options` 可选参数对象

`success` 成功回调函数, 有一个参数, 表示返回的 XML 内容。

`error` 失败回调函数, 有两个参数, 第一个是 `http` 状态码, 第二个是设备返回的 XML(可能为空)

返回值: 无

说明: 成功只表示设备已经开始重启。

5.8.5 开始异步升级

函数: `I2_StartUpgrade(szDeviceIdentify, szFileName)`

功能: 开始异步升级, 升级完成后, 设备需要重启

参数: `szDeviceIdentify` 设备标识 (IP_Port)

`szFileName` 升级文件路径

返回值: Promise

5.8.6 获取升级进度

函数: `I_UpgradeProgress()`

功能: 获取升级的进度

参数: 无

返回值: Promise。回调参数: `percent, upgrading`;

`percent`: 成功返回一个大于等于 0 的升级进度, 失败返回-1

`upgrading`: 是否处于升级状态

5.8.7 重连

函数: `I_Reconnect(szDeviceIdentify, options)`

功能: 重连

参数: `szDeviceIdentify` 设备标识 (IP_Port)

`options` 可选参数对象

`success` 成功回调函数, 有一个参数, 表示返回的 XML 内容。

`error` 失败回调函数, 有两个参数, 第一个是 http 状态码, 第二个是设备返回的 XML(可能为空)

返回值: 无

5.9 插件信息维护

5.9.1 获取播放窗口信息

函数: `I_GetWindowStatus(iWndIndex)`

功能: 获取当前窗口的信息

参数: `iWndIndex` 窗口索引

返回值: 成功返回窗口信息对象, 失败返回 `null`

说明: 窗口信息对象:

`iIndex` 窗口索引

`szIP` 窗口中正在播放的 IP 地址

`iChannelID` 窗口中正在播放的通道号

`iPlayStatus` 窗口播放状态: 0-没有播放, 1-预览, 2-回放, 3-暂停, 4-单帧, 5-倒放, 6-倒放暂停

5.10 其它

5.10.1 发送 HTTP 请求

函数: `I_SendHTTPRequest(szDeviceIdentify, szURI, options)`

功能: 发送 HTTP 请求

参数: `szDeviceIdentify` 设备标识 (`IP_Port`)

`szURI` ISAPI 协议

`options` 可选参数对象

`async` 是否同步 (`true`:异步方式, `false`:同步方式), 默认异步

`type` GET、POST、PUT、DELETE, 默认 GET

`data:` xml 数据, 默认为空

`auth` 认证信息, 默认当前登录设备的认证信息

`success` 成功回调函数, 有一个参数, 表示返回的 XML 内容。

`error` 失败回调函数, 有两个参数, 第一个是 http 状态码, 第二个是设备返回的 XML(可能为空)。

返回值：无

说明：接口需要登录成功后才能使用。

5.10.2 获取叠加信息

函数： `I_GetTextOverlay (szDeviceIdentify, szURI, options)`

功能： 获取叠加信息

参数： `szDeviceIdentify` 设备标识（IP_Port）

`szURI` ISAPI 协议

`options` 可选参数对象

`success` 成功回调函数，有一个参数，表示返回的 XML 内容。

`error` 失败回调函数，有两个参数，第一个是 http 状态码，第二个是设备返回的 XML(可能为空)。

返回值：无

说明：接口需要登录成功后才能使用。